

운송 능력은 구간이다: 하한은 통행 규칙이, 상한은 도로망이 정한다

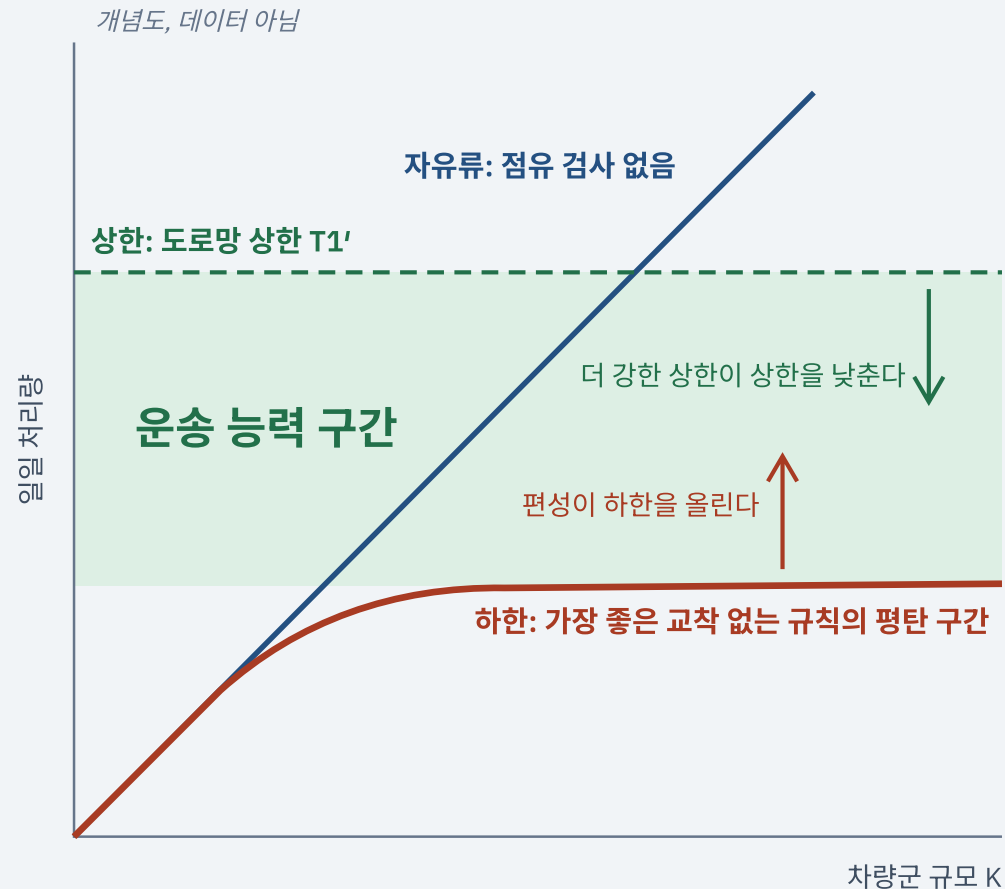
실제 조선소 두 곳의 깃발 실험: 운송 능력 구간, 차량
군-처리량 사다리꼴, 도로망 제약 구간, 자유류 오차
(C1, C2, H1, H3)

*When transporters own the road: capacity bounds and
operating regimes in shipyard block logistics (working title)*

Chunrui Na

하얼빈공정대학 · 난양이공대학

데이터: thesis-core 커밋 83c16bf (T17-T21, 모두 검토 완료)



1분 요약

1

질문

적재 차량이 도로를 독점할 때 블록 운송은 얼마나 해낼까? 차를 늘려도 소용없는 때는 언제이고, 자유류는 얼마나 틀릴까?

2

방법

옥포·엔타이의 실제 도로망, 세가지 통행 규칙, 차량군 1–5대에서 150대까지 점마다 시드 10개, 선형계획으로 도로망 상한 T1'.

3

현재 결과

운송 능력 구간 옥포 [627, 1,720], 엔타이 [455, 1,252], 하한은 둘 다 상한의 36%, 제약 시작 K^* 는 옥포 ≈ 50 , 엔타이 ≈ 25 , 서비스 시간 차는 초 선형 $\alpha = 1.22\text{--}1.38$.

4

다음

작업량을 전체 조선소 기준 (하루 300–600건)으로 바꾸면 미리보기상 옥포의 필요 차량이 K^* 를 넘고, 엔타이는 하루 23–46건으로 자유류로 충분하다. T22가 정식으로 재계산하고 작업 영역도를 그린다.

운송 능력은 하나의 수가 아니라 구간이다: 하한은 통행 규칙이, 상한은 도로망이 정한다.

이 세부 연구는 연구 선언의 네 항목 C1, C2, H1, H3에 답한다

선언 원문 (v1, 2026-10-09)

이 세부 연구의 산출

C1	처리량 $\leq \min\{\text{차량군 상한 } K \cdot H / \bar{c}, \text{도로망 상한}\}$. 도로망 상한은 차단 시간 구조로 정해지며 선형계획으로 계산할 수 있다. 달성 가능한 운송 능력은 구간 [가장 좋은 교차 없는 규칙, 도로망 상한] 안에 있다	두 조선소의 운송 능력 구간과 대표 그림, T1'의 사례별 확인
C2	처리량은 차량 수에 따라 먼저 선형으로 오르고, 이어 도로망이 정하는 평탄 구간에 든다. 대기가 도로를 차지하면 정체 임계값을 넘어 감소한다. 자유류 모형은 뒤의 두 구간을 보지 못한다	앞 두 구간: 두 조선소의 깃발 곡선, 감소 구간의 조건은 H2 몫 (T22 무해소 스위치, T26 대기 구역)
H1	합리적인 일일 작업량과 현실적인 차량군 규모에서, 적어도 탑재 피크나 도크 입구 부근에서는 시스템이 도로망 제약 구간에 있다	선언의 판정 기준과 세 단락 서술: K^* , 필요 차량 수, 밀도 기준, 작업 영역도
H3	자유류 모형의 완료 시간과 필요 차량 수 과소 추정은 차량 밀도에 따라 초선형으로 커진다	서비스 시간 차 $\Delta(K)$ 의 지수 α , 전체 조선소 기준 필요 차량 수의 비

깃발 실험: 실제 배치의 조선소 두 곳, 세 가지 통행 규칙, 같은 작업 흐름

자유류	점유 검사 없음, 차량끼리 영향 없음 (분야의 기본)
전체 경로 예약	적재 출발 전 전체 경로 예약, 제때 출발, 교착 없음. 현재 가장 좋은 교착 없는 규칙: 구간의 하한
구간별 요청	한 구간씩 요청, 교착 시 한 대가 900초 동안 도로망을 떠남 (순간 이동 해소) 참조 규칙 (순간 이동 해소): 단독으로 C·H를 뒷받침하지 않음

- **작업량:** 포화 (차가 비면 바로 작업, 능력 측정), 비교용 옥포 97 / 194건/16시간 (트랜스포터 4대 부분집합, Yim 2008), 엔타이 23 / 46 (공개 강재 사용량 환산)
- **차량군과 시드:** $K = 5-40$ (엔타이 1-40) 1 간격, 45-150 5 간격, 점마다 시드 10개, 하루 16시간, 4일 시뮬레이션·첫날 예열

	옥포	엔타이
도로 (개 / km)	721 / 40.3	140 / 8.6
교차로 자원	334	58
정차 지점	421	140
비교 작업량: 평상 / 피크	97 / 194	23 / 46
T1'이 걸리는 요소 (시드 수)	도크 앞 도로161 5/10, 도로010-6 4/10	건물014의 두 출입구 9/10

- **상한 T1':** 점유율 LP에 폭 빈 패킹 행 (Fekete-Schepers), 유리수 정확 계산, 사례 별 확인 초과 없음 (T21 두 조선소 점유 시뮬레이션 17,760점)

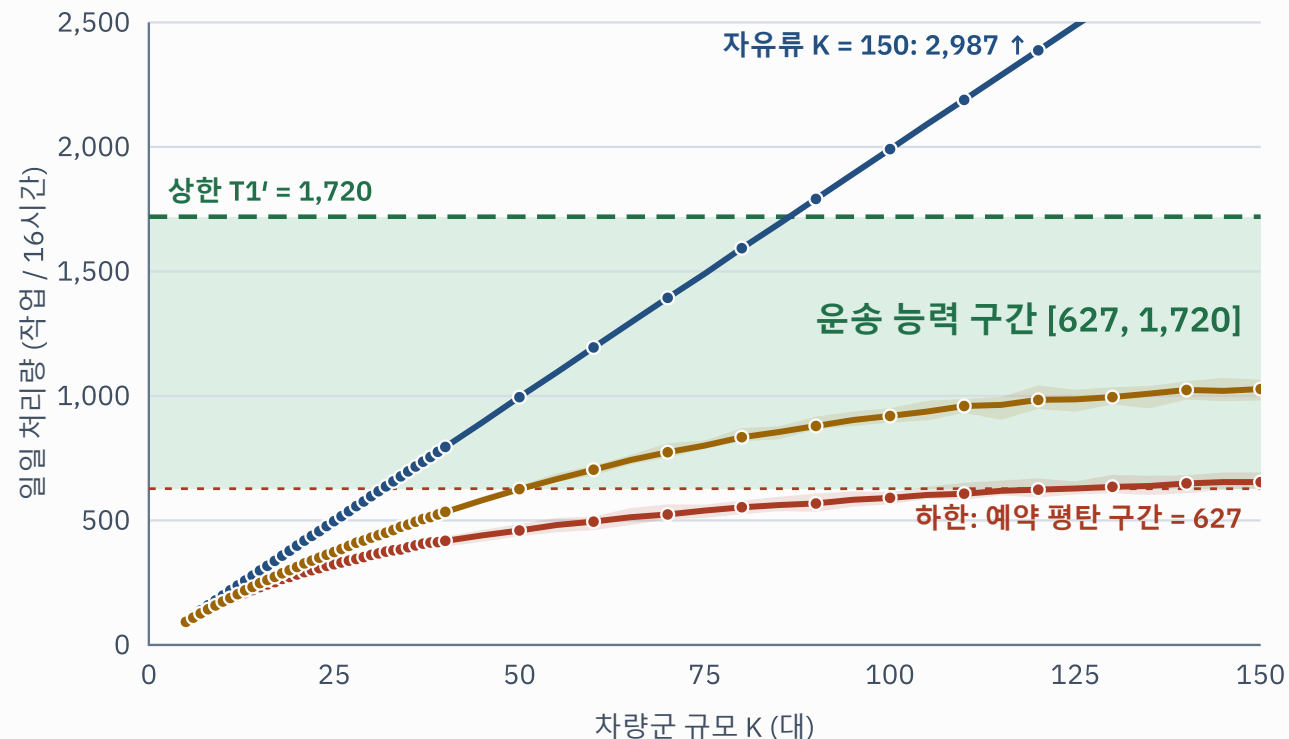
지도와 자원 단위: 한화오션 옥포 rev 1824 (크레인 스펠을 더한 rev 1825와 도로망 동일), CIMC 래플스 엔타이 rev 395 (rev 396과 동일), 저자가 공개 영상에서 추적, 영상과 형상은 신지 않음. 도로마다 통째로 자원 하나 (옥포 도크 앞 도로161 포함), 엔타이 출입구는 적재·하역 중 독점.

운송 능력 구간: 하한은 예약 규칙의 평탄 구간, 상한은 T1', 두 조선소 모두 하한이 상한의 36%

옥포

엔타이

포화 작업량 (능력)



[627, 1,720]

운송 능력 구간 (하루): 하한은 예약 평탄 구간 ($K = 100-150$ 평균), 상한은 T1' (시드 10개 평균, 시드 간 1,436-1,948)

36%

하한은 상한의 이 비율뿐: 차이는 통행 규칙에서 오며 편성이 좁힐 몫

984 57%

구간별 요청의 평탄 구간 (참조 규칙: 순간 이동 해소, 참조용)

$K \approx 50$

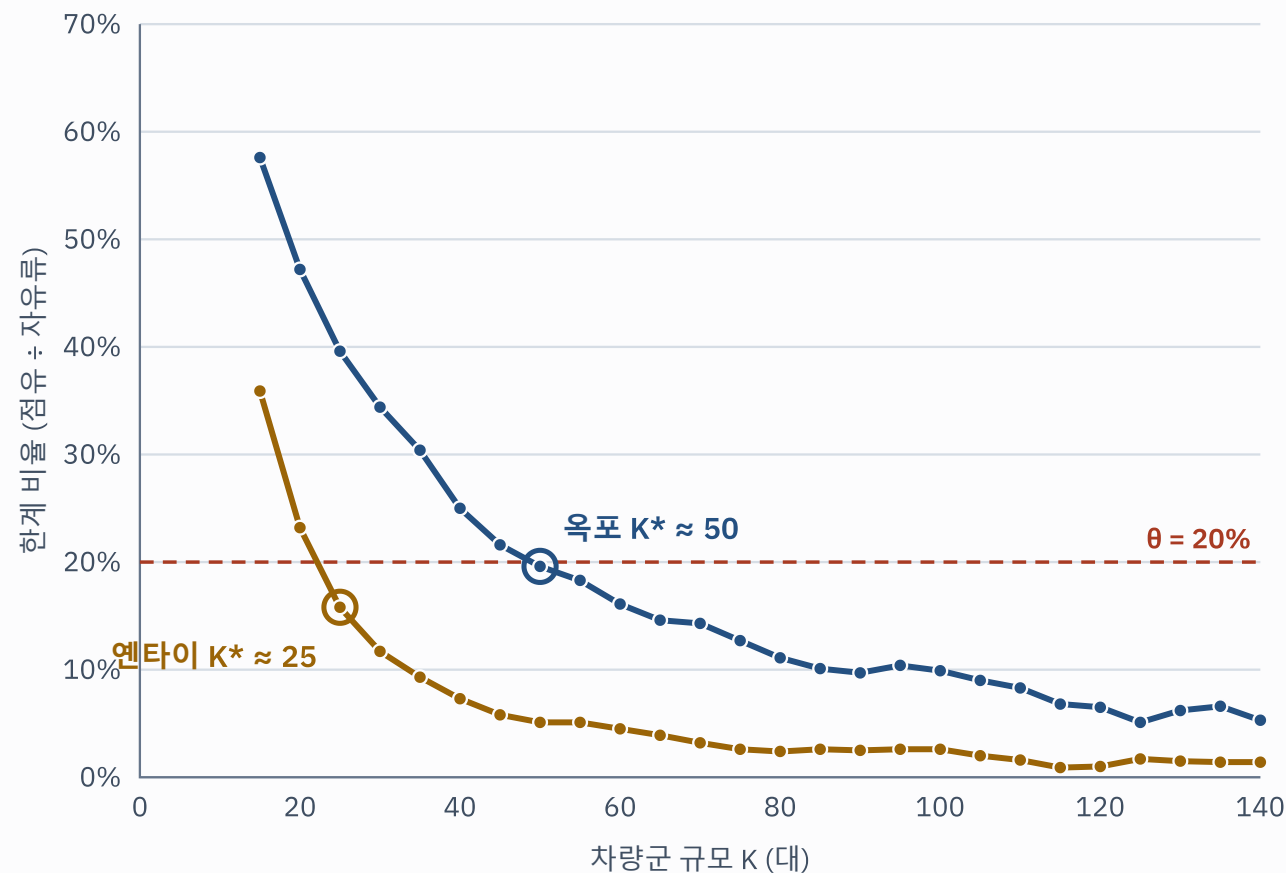
예약 구간 시작 $K^*(20\%)$, 구간 50-60

■ 자유류 ■ 전체 경로 예약 ■ 구간별 요청 (참조 규칙: 순간 이동 해소) ■ 운송 능력 구간

— 상한 T1' (점유 모형만 제약)

출처: thesis-core 83c16bf, 옥포 results/a0ab16fceb94-49d2383872e7, 엔타이 b82aa19b22af, 평탄 구간은 $K = 100-150$ 평균 (t20_summary.json), T1'은 시드 10개 평균. 곡선은 시드 10개 평균, 음영은 최소-최대. 조건: 포화 작업량, 도 로마다 자원 하나, 옥포 rev 1824, 엔타이 rev 395. T1'은 점유 모형만 제약하며 자유류는 점유를 검사하지 않아 넘을 수 있다.

H1 기준 $K^*(20\%)$: 옥포는 $K \approx 50$, 엔타이는 $K \approx 25$ 부터 한 대 추가 효과가 자유류의 20% 미만



■ 옥포 ■ 엔타이 — $\theta = 20\%$

$K \approx 50$

옥포: 제약 구간 시작 (구간 50-60)

$K \approx 25$

엔타이: 도로망이 작아 훨씬 이른다

58% → 34%

옥포 $K = 15 \rightarrow 30$: 한 대 추가 효과의 자유류 대비 비율, 흔한 규모는 이미 전이 구간

선언 기준: $K^*(20\%)$ 는 한 대를 더할 때의 한계 처리량이 처음으로 자유류의 20% 아래로 떨어지고 이후 계속 그 아래에 있는 K.

선언의 세 단락으로 쓴 H1: 1단락은 판독 완료, 2단락은 전체 작업량, 3단락은 물리 규칙을 기다린다

1

운송 능력 구간과 제약 구간 시작점 K^*

옥포 [627, 1,720], $K^* \approx 50$, 엔타이 [455, 1,252], $K^* \approx 25$ (전체 경로 예약, 포화 작업량)

판독 완료

T18–T20, 하한 후보 segment_safe는 T22

2

전체 조선소 기준에서 필요 차량 수의 K^* 대비 위치와 자유류와의 차이

포화 곡선 미리보기: 옥포는 하루 600건에서 예약 101–105대, 자유류 30대, 엔타이는 하루 23–46건에서 세 규칙 모두 1–2대

미리보기, T22 재계산

유한 작업량, 16·24시간, 두 조선소 같은 기준

3

도크 입구가 전체 병목이 되는지는 크레인을 기다리는 차가 다른 정차 지점으로 가는 길을 막는지, 곧 어디서 기다리고 도크 앞 도로를 구간으로 나눠 쓰는지에 달려 있다

전체 평탄 구간의 급락은 지금까지 구간별 요청 (참조 규칙·순간 이동 해소) + 도로161 통째 자원 하나에서만 나타나고, 예약 규칙은 도로 밖에서 기다려 평탄 구간이 크레인 이용률에 따라 변하지 않는다

T22 진행 중

저자 영상 확인: 도크 작업 중 인접 구역 출입 가능 → 옥포 주 시나리오는 구간 페쇄, 통째 자원은 비교용

필요 차량 기준

필요 차량 수 (평균 처리량 $\geq 99\% \times$ 일일 작업량) $\geq K^*$ 이면 제약 구간

밀도 기준

일일 작업량 / 도로망 상한, 작업량은 전체 기준, 두 조선소 같은 환산 방법

어느 쪽이든 결론

성립: 조선소 운송에 도로망 제약 운송 능력이 있다. 불성립: 밀도 기준으로 자유류가 충분한 범위를 정한다

작업량을 전체 조선소 기준으로: 97 / 194는 트랜스포터 4대 부분집합, 한국 대형 조선소는 하루 300-600개

- **97의 출처:** Roh & Cha 2011의 97개는 Yim 등 2008에서 왔다: 어느 대형 조선소 하루 8-24시, 트랜스포터 4대가 옮긴 작업. 같은 논문은 대형 조선소가 하루 300개 이상 옮긴다고 쓴다
- **다른 한국 대형 조선소:** 하루 약 600개, 트랜스포터 약 30대 (Shen 등 2018, 조선소 미공개)
- **옥포 자체:** 엔타이와 같은 방법 ($\text{강재} \div \text{블록 무게} \times \text{이동 횟수} \div \text{작업 일}$)으로 환산, 입력은 T24가 수집

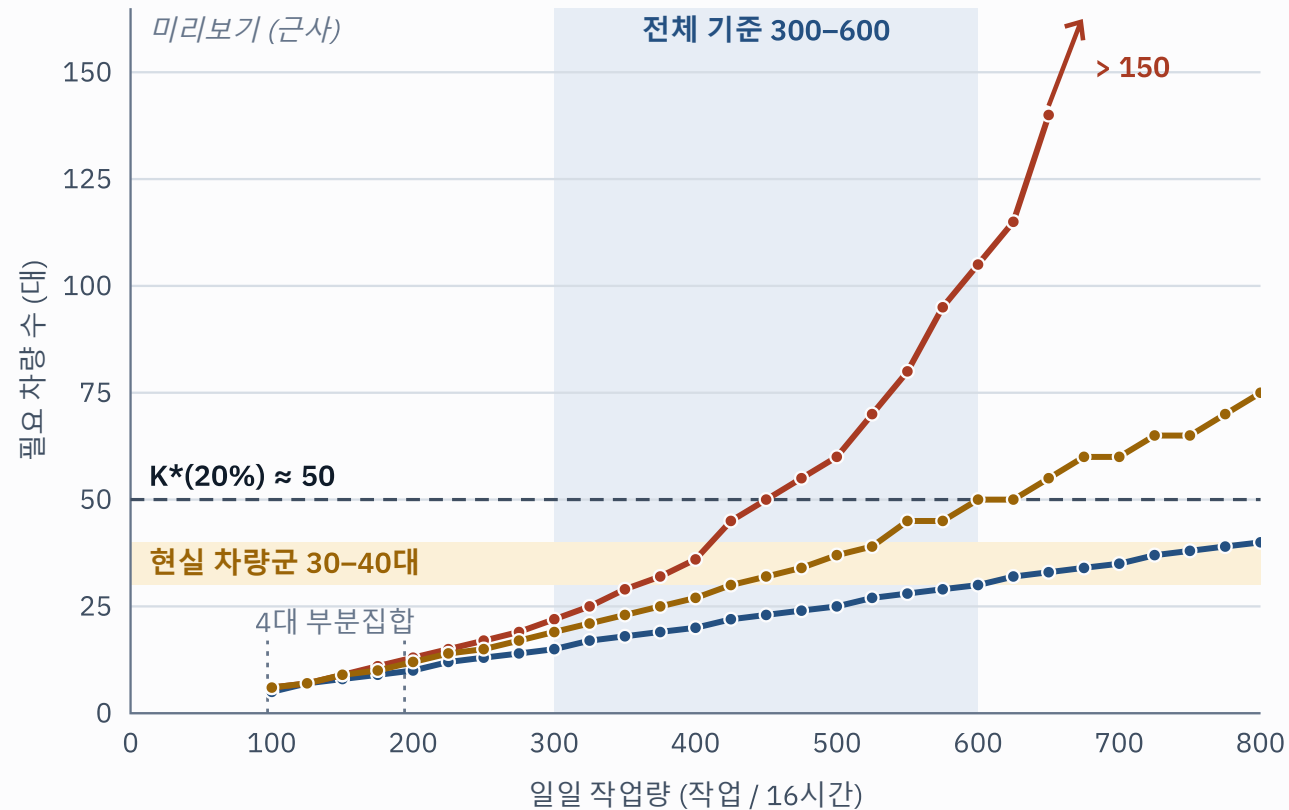
97 / 194는 “트랜스포터 4대 부분집합 (Yim 2008)”으로 부르고 비교용으로만 쓴다. T22는 하루 300 / 450 / 600개, 피크는 2배, 16·24시간 근무일 모두 보고.

하루 작업 (16시간)	자유류	구간별 요청 (참조 규칙·순간 이동)	전체 경로 예약
194 (4대 부분집합·피크)	10	12	12
300	15	19	22
400	20	27	36
600	30	46-50	101-105
800	40	71-75	> 150 (K = 150에서 654)

근사: 필요 차량 = 포화 처리량이 처음으로 일일 작업량의 99% 이상이 되는 K (옥포, 시드 10개 평균), $K \geq 45$ 는 5 간격이라 구간으로 씀. 194 행은 시뮬레이션의 “10 대 12”와 일치. 정식 수치는 T22가 유한 작업량으로 재계산.

출처: Yim 등 2008 표 1 설명과 “하루 300 개 이상”, Shen 등 2018 (저자 검토 의견과 후속 지침, 2026-10-09, §2.1·부록 B, 원문 확인, 논문 전 PDF 재확인). 표의 수치는 이 보고의 make_data.py가 thesis-core 83c16bf 옥포 포화 곡선에서 계산했으며 지침 §2.1 표와 칸마다 일치. 조건: 옥포 rev 1824, 도로마다 자원 하나, 하루 16시간.

작업 영역도 (미리보기): 옥포는 하루 약 450건에서 예약 규칙의 필요 차량이 K^* 에 이르고, 현실 차량군은 30-40대



■ 자유류
 ■ 전체 경로 예약
 ■ 구간별 요청 (참조 규칙·순간 이동)
 ■ 현실 차량군 30-40대
 ■ 전체 기준 300-600

30 vs 101-105

하루 600건: 필요 차량, 자유류 대 전체 경로 예약

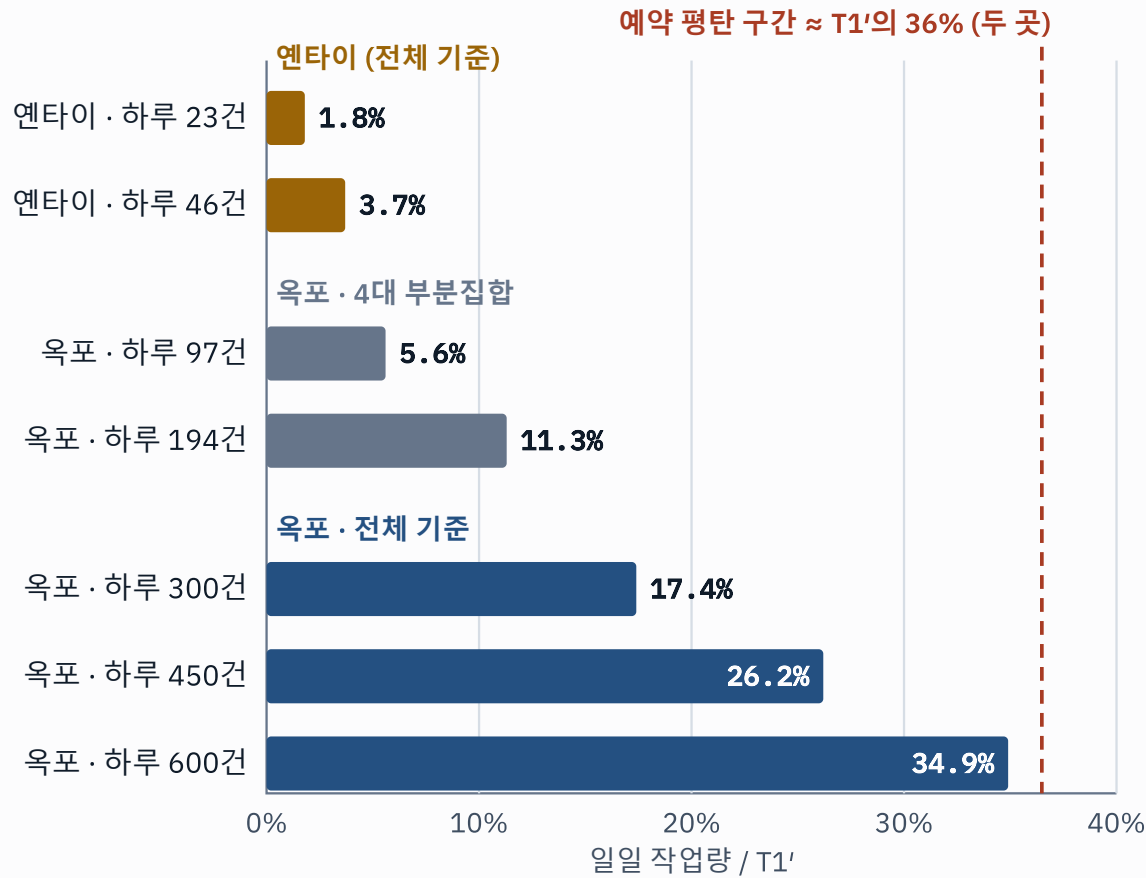
≈ 450

예약 규칙의 필요 차량이 $K^* \approx 50$ 에 이르는 일일 작업량: 이후 선언의 필요 차량 기준으로 제약 구간

정면으로 답할 긴장: 기준점 “하루 약 600개, 약 30대”는 자유류의 30대와 맞는다. 모형과 기준점의 차이가 답할 질문이며, 먼저 주기 시간으로 정규화한다 (외부 기준점 쪽).

출처: 이 보고의 make_data.py가 thesis-core 83c16bf 옥포 포화 곡선에서 “처리량 $\geq 99\% \times$ 일일 작업량”으로 읽음, 작업량 25건마다 한 점, 도달한 격자 K ($K \geq 45$ 는 5 간격). 그림 형식은 검토 의견 §2.1 (가로 일일 작업량, 세로 필요 차량, 규칙마다 선, 현실 차량군 띠, K^* 선). 현실 차량군: Shen 등 2018 약 30대, 현대중공업 33-40대는 보도, 확인 예정. 정식 그림은 T22.

밀도 기준이 두 조선소를 H1의 양쪽에 놓는다: 엔타이의 일 일 작업량은 T1'의 2-4%, 옥포 전체 기준은 최대 35%



엔타이: 자유류로 충분한 쪽

하루 23-46건 (공개 강재 사용량 환산, 전체 기준): 세 규칙 모두 1-2대, K* $\approx$ 25보다 훨씬 적다.

옥포: 제약 구간에 가까운 쪽

전체 하루 300-600건은 T1'의 17-35%, 600건은 이미 예약 평탄 구간 627의 96%이며 필요 차량이 K*를 넘는다 (미리보기).

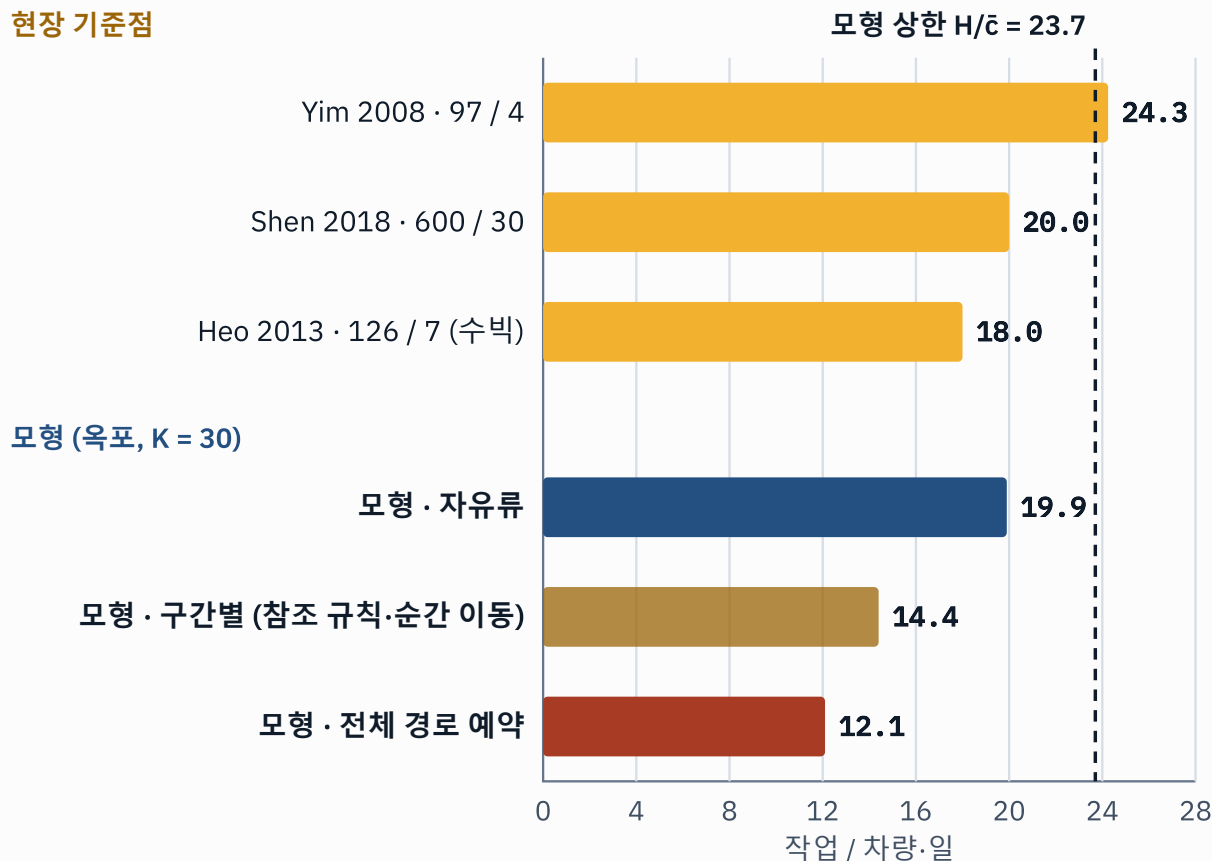
엔타이 T1'은 건물014의 두 출입구에서 걸린다 (적재·하역 중 출입구 독점). 저자 영상 확인: 문 앞에서 교행 가능, 이 단위는 보수적이며 T25가 출입구 단위 시나리오를 더한다. 핵심 요소 확인은 고정 절차: 조선소마다 T1' 계산 후 저자가 쌍대 가격 상위 3개 요소를 영상으로 확인하고 자원 단위를 정한다.

■ 엔타이 (전체 기준) ■ 옥포 · 4대 부분집합 ■ 옥포 · 전체 기준 — 예약 평탄 구간 $\approx$ T1'의 36% (두 곳)

출처: 이 보고의 make_data.py (일일 작업량 $\div$ T1', T1'과 필요 차량은 thesis-core 83c16bf, 옥포 a0ab16fceb94, 엔타이 b82aa19b22af), 엔타이 작업량은 T20 보고서 §3, 걸리는 요소, 영상 확인, 핵심 요소 확인 절차는 00_总控/tasks.md (2026-10-09)와 船厂清单.md 3절 4항. 두 조선소 예약 평탄 구간은 모두 T1'의 36%. 조건: 전체 경로 예약, 도로마다 자원 하나, 옥포 rev 1824, 엔타이 rev 395, 하루 16시간.

외부 기준점: 현장은 차량당 하루 18-24개, 모형은 자유류 19.9, 점유 규칙 12-14, 먼저 정규화

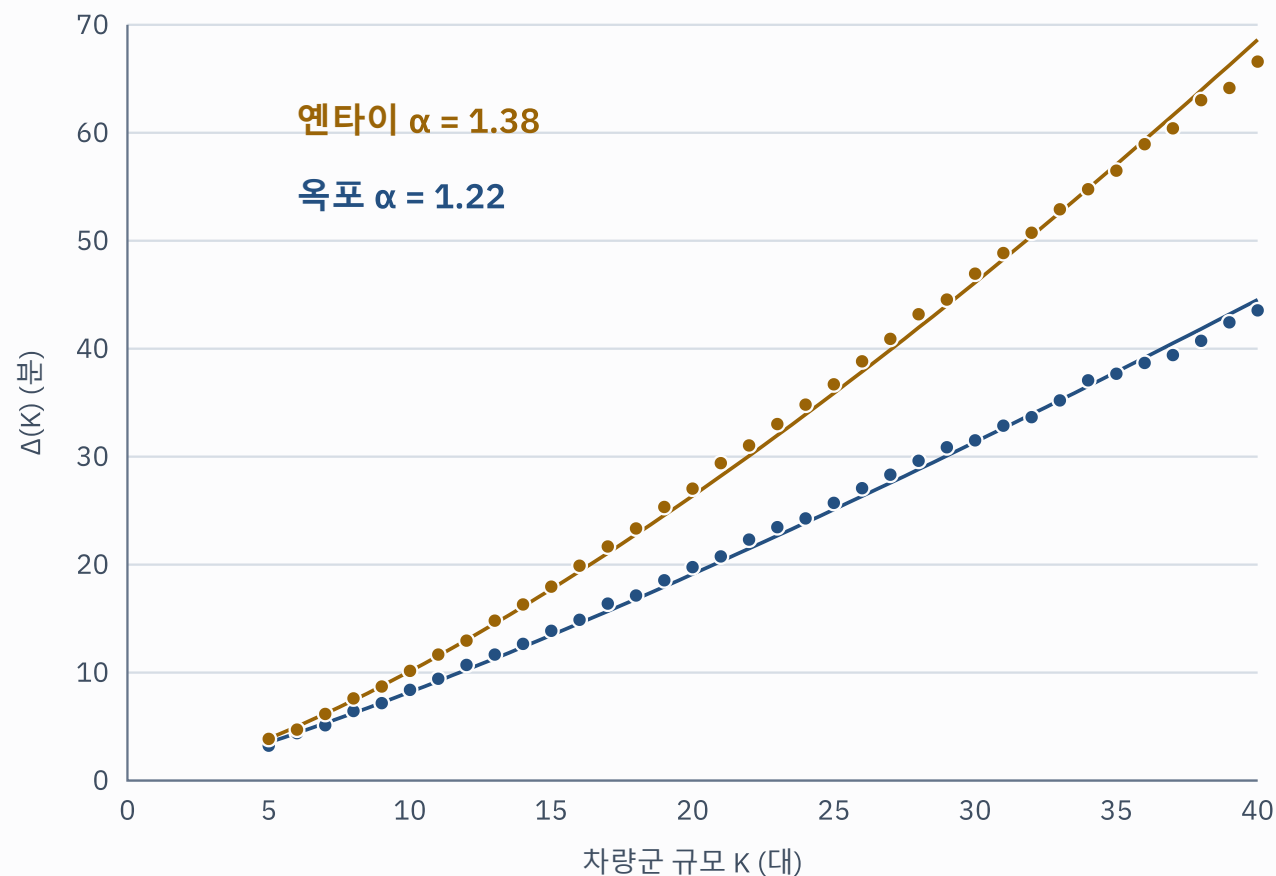
현장 기준점



■ 현장 기준점 ■ 자유류 ■ 전체 경로 예약 ■ 구간별 요청 (참조 규칙·순간 이동)

- **정규화:** 차량당 생산성은 주로 주기 시간 (거리, 적재·하역)이 정한다. 모형 상한 $H/\bar{c} \approx 23.7$ 개/일 ($\bar{c} \approx 40.5$ 분)은 Yim의 24.25보다 낮아 기준점 조선소의 주기가 더 짧고, 자유류가 맞는 것은 일부 우연일 수 있다
- **정규화 후에도 차이가 남으면 두 설명 모두 논문에:** 모형이 보수적 (긴 도로 통째 점유, 공차 점유, 16 대 24시간, 블록 폭 분포) → 보정, 현장 편성이 더 좋음 (신호수, 통행 우선, 일방 순환) → 4장의 목표
- **도로 부하:** Song & Kang 2009는 주간선 하루 102–161회 통행, 구간 점유율 최대 약 26%, 같은 작업량에서 모형의 도로별 통행과 점유 비율과 비교 (대상이 옥포인지 확인 예정)

H3 자유류 오차: 서비스 시간 차가 차량 수에 따라 초선형으 로 커지며 $\alpha = 1.22$ (옥포), 1.38 (엔타이), 모두 1보다 크다



선언 기준: 서비스 시간 차 $\Delta(K) \propto K^\alpha$, $\alpha > 1$, 필요 차량 수의 비는 전체 조선소 기준 작업량에서 읽는다.

44 / 67 min

K = 40에서 전체 경로 예약이 자유류보다 더 걸리는 평균 서비스 시간 (배차~하역 완료): 옥포 / 엔타이

하루 작업	자유류	전체 경로 예약	예약 ÷ 자유류
194	10	12	1.2
300	15	22	1.5
400	20	36	1.8
600	30	101-105	3.4-3.5

필요 차량 수의 비는 일일 작업량과 함께 커진다 (옥포 미리보기): 밀도가 높을수록 자유류의 과소 추정이 크다. 정식 판독은 T22가 전체 기준으로.

■ 옥포 ■ 엔타이 --- 적합 $\Delta \propto K^\alpha$

출처: thesis-core 83c16bf 각 배치 curves.csv의 평균 서비스 시간 (포화), Δ = 예약 - 자유류, α 는 K = 5-40의 로그 최소제곱 기울기 (experiments/t17_flag.py 595행과 같음). 옥포 1.22는 summary.json과 일치, 엔타이는 전체 K (2-150) 적합 시 1.29 (summary.json). 필요 차량 비는 미리보기 표에서. 조건: 전체 경로 예약 (제때 출발), 포화 작업량, 도로마다 자원 하나, 옥포 rev 1824, 엔타이 rev 395.

성립한 것과 아직 정하는 중인 것, 각각을 정할 작업과 함께

성립 (도로마다 자원 하나, 옥포 rev 1824, 엔타이 rev 395)

- **T1'은 점유 모형의 상한**: 증명 초안은 예약과 (A1)–(A3)을 만족하는 규칙을 포함, 사례별 확인 초과 없음 (T21 두 조선소 17,760점)
- **운송 능력 구간**: 옥포 [627, 1,720], 엔타이 [455, 1,252], 하한은 둘 다 상한의 36% (포화, 전체 경로 예약)
- **C2 앞 두 구간**: 두 조선소 모두 선형 상승 후 차량 수와 무관한 평탄 구간
- **H1 1단락**: $K^* \approx 50$ (옥포), ≈ 25 (엔타이), 엔타이는 자유류로 충분한 쪽
- **H3 첫 기준**: $\alpha = 1.22, 1.38 > 1$ ($K = 5-40$)

정하는 중 (진행 또는 대기, 결과 아님)

- **H1 2단락과 H3 차량 비**: 전체 기준 유한 작업량, 16·24시간 → T22
- **하한**: 안전 방출 규칙 segment_safe (Banker형 교착 회피, 순간 이동 없음)가 하한을 올리는지 → T22
- **상한**: 표본 잡음 없는 시스템 T1', 경로 자유 T1" → T23
- **H1 3단락**: 물리 규칙 + 도크 앞 도로 구간 폐색의 도크 입구 → T22, 세 자원 소형 네트워크 → T25
- **옥포 자체 일일 작업량과 외부 기준점** → T24

다음 단계: 다섯 작업과 각각이 채울 논문의 그림, 표, 절

작업	내용	산출 (논문 위치)	상태
T22	전체 기준 작업량 (하루 300 / 450 / 600, 피크 2배, 16·24시간), 안전 방출 규칙 segment_safe와 무해소 스위치, 방향 잠금 있는 도크 앞 도로 구간 폐쇄, 크레인 기아울, 두 조선소 p 곡선	3장 작업 영역도, H1 2단락 새 수치와 3단락 주석, 구간 하한, 차량당 생산성 비교	진행 중
T23	표본 잡음 없는 시스템 T1', 경로 자유 T1''과 경로 선택의 가치, 쌍대 가격 상위 10	3장 상한 절과 본문의 상한 수치, 5장 환율표 입력	진행 중
T24	외부 기준점과 인용 확인 (Yim, Shen, Heo, Song & Kang이 옥포인지, 차량 대수 보도), 옥포 일일 작업량 환산 입력	3장 외부 비교표, 두 조선소 같은 기준 작업량	진행 중
T25	개조 시뮬레이션과 첫 도로-차량 환율표, 능력-폐쇄 길이 곡선, 도크 세 자원 소형 네트워크, 엔타이 출입구 단위	5장 환율표, C3 / C4 경계, 출입구 단위의 엔타이 T1'	대기
T26	옥포 rev 1833 (플로팅 도크와 지선)과 플로팅 도크 시나리오, 유한 대기 구역 S와 K ₀ (S)	옥포 확정본, C2 감소 구간 (H2), H7 사례	대기

출처: 00_总控/tasks.md T22–T26 행과 “박사 논문 방향” 절 (2026-10-09), 검토 의견 §4.1 (T22 재편과 산출). T22·T23·T24는 병렬, T25·T26은 그 뒤.

위험과 완화: 저마다 해결 방법이 있다

위험	완화
전체 기준 작업량에서 점유 모형의 필요 차량이 현장의 약 30대보다 훨씬 많다	먼저 주기 시간으로 정규화, 차이가 남으면 두 설명 모두: 모형 보정 (구간 폐색, 근무 교대, 폭 분포) 또는 4장 편성의 목표. 어느 쪽이든 “자유류로 충분한가”에 실제 규모가 생긴다
물리 규칙과 구간 폐색에서 옥포 도크 입구의 감소가 약해지거나 사라진다	H1 3단락은 이미 “어디서 기다리고 어떻게 나누는가”의 조건부 판독과 설계 수단이라 한 조선소의 임계값에 기대지 않으며, 도크 앞 도로가 더 좁고 긴 A조 조선소가 사례를 더한다
경쟁: Tao 등 2017은 eM-Plant로 “도로 간섭”을 시뮬레이션해 트랜스포터 구성을 조정 (초록만, 전문 확인 예정), Chang 그룹 (Sun 2024)이 이어갈 수 있다	전문을 구해 서론에서 항목별로 구분: 본 연구는 독점 자원·차단 시간의 형식화, 규칙 비교와 교착, 상한, 두 곳 이상의 조선소를 다룬다. Sun 그룹의 2025–2026 후속은 검색되지 않았고 3–4개월 안에 투고 예정
현재 조선소는 두 곳뿐	A조 6곳의 T1’을 먼저 계산 (곳마다 몇 초짜리 LP), 시뮬레이션은 뒤이어, 6장은 핵심 요소 유형별로 조선소 선정

출처: 검토 의견 §5 (위험과 완화)와 §3 질문 6, Tao 등 2017은 초록 수준 근거로 연구 추진 원칙에 따라 “전문 확인 예정”으로만 표시하며 선점으로 보지 않음.

첫 논문: 가제와 후보 학술지 (투고 시 결과에 따라 선택)

When transporters own the road: capacity bounds and operating regimes in shipyard block logistics

가제, 도크 입구 명제가 성립하면 “and dock-mouth instability” 추가 가능

- **모형과 T1'**: 규칙과 무관한 상한, 폭 빈 패킹 행과 크레인 행
- **운송 능력 구간과 작업 영역**: 밀도와 “필요 차량 $\geq K^*$ ” 기준이 두 조선소를 가른다
- **도크 입구**: 어디서 기다리고 도크 앞 도로를 어떻게 나누는가 (T22가 정함)
- **C3 / C4 경계와 첫 도로-차량 환율표** (T25)

우선

Transportation Research Part E · IISE Transactions

물류 시스템의 능력과 구성, 모형·상한·시뮬레이션을 함께, 현재 결과와 세 가지 수정이면 충분

이론 강화 후

Transportation Research Part B · Transportation Science

두 가지 보강 필요: 도크 지배 시 주기 규칙이 T1'의 $1 - \epsilon$ 에 도달, 도크 명제의 증명

대안

Transportation Research Part C · European Journal of Operational Research

제어·편성 쪽이면 TR-C, LP 상한과 OR 방법 쪽이면 EJOR

응용

Ocean Engineering

조선·해양공학 독자, 조선소 사례, 개조 제안, 도구 체인 중심

참고문헌

1. Fekete, S.P., Schepers, J. (2001). New classes of fast lower bounds for bin packing problems. *Mathematical Programming* 91(1), 11–31. doi:10.1007/s101070100243
2. Heo, Y.-J., Cha, J.-H., Cho, D.-Y., Song, H.-C. (2013). Optimal block transportation path planning of transporters considering the damaged path. *J. Society of Naval Architects of Korea* 50(5), 298–306. doi:10.3744/SNAK.2013.50.5.298
3. Roh, M.-I., Cha, J.-H. (2011). A block transportation scheduling system considering a minimisation of travel distance without loading of and interference between multiple transporters. *Int. J. Production Research* 49(11), 3231–3250. doi:10.1080/00207543.2010.484427
4. Shen, H., Jeong, Y.-K., Shin, J.G., Lee, P., et al. (2018). Key performance indicators and analysis method for ship block logistics flow in shipyards. *Proc. 2018 Winter Simulation Conference*, 4125–4126.
5. Song, C.S., Kang, Y.W. 송창섭, 강용우 (2009). 대형 조선소의 블록 물류 시뮬레이션 [Simulation of block logistics at a big shipyard]. *Trans. Society of CAD/CAM Engineers* 14(6), 374–381.
6. Sun, M., Liang, C., Chang, D. (2024). Enhancing shipyard transportation efficiency through dynamic scheduling using digital twin technology. *PLOS ONE* 19(2), e0297069. doi:10.1371/journal.pone.0297069 (editorial note: *PLOS ONE* 20(8), e0329749, 2025)
7. Tao, N.R., Jiang, Z.H., Liu, J.F., Yang, Z. (2017). 考虑多平板车的船厂分段运输问题仿真建模与分析. *河北工业科技* 34(6), 389–394. doi:10.7535/hbgykj.2017yx06001
8. Yim, S.-B., Roh, M.-I., Cha, J.-H., Lee, K.-Y. (2008). Optimal block transportation scheduling considering the minimization of the travel distance without overload of a transporter. *J. Society of Naval Architects of Korea* 45(6), 646–655. doi:10.3744/SNAK.2008.45.6.646

데이터와 파일: thesis-core 커밋 83c16bf의 results/a0ab16fceb94, 49d2383872e7, b82aa19b22af, t18_report_d10b9015cd4d, t19_compare_c963b53c1dde, t20_report_c12289dfda9d와 docs/T17–T21 보고서, 연구 선언 v1 (tag manifesto-v1), 저자 검토 의견과 후속 지침 (2026-10-09), 00_总控/tasks.md. 지도는 저자가 공개 영상에서 추적했으며 이 보고에는 영상과 도로망 형상이 없다.

이 세부 연구가 같은 분야의 가장 가까운 연구보다 더한 것, 그리고 다음에 볼 곳

1

어떤 규칙에도 성립하는 상한

T1'은 점유를 구조적 능력 제약으로 쓴다. Roh & Cha 2011은 간섭을 목적함수의 연성 항으로 다루며, 검색 범위의 조선소 문헌에는 같은 종류의 상한이 없다.

2

측정 가능한 구간으로서의 능력

실제 조선소 두 곳에서 [가장 좋은 교착 없는 규칙, T1']을 측정, 하한은 상한의 36%: 편성이 되찾을 몫을 잴 수 있게 되었다.

3

양쪽 모두 쓰는 작업 영역 기준

K^* , 필요 차량 수, 밀도 기준이 조선소를 “도로망 제약”과 “자유류로 충분” 양쪽으로 나누며, 옥포와 엔타이가 각각의 사례다.

← 박사 논문 종합 보고

상한: 도로망 상한 T1' →

하한: 교통 편성 →

H1 3단락: 도크 입구 →

차량군 산정 (MY-B) →

운송 능력은 하나의 수가 아니라 구간이다: 하한은 통행 규칙이, 상한은 도로망이 정한다.

감사합니다.